Yapay Zeka ile Programlamaya Giriş

Anadolu Üniversitesi · Yapay Zeka Akademisi

Güvenç Usanmaz

Öğretim Görevlisi · Bilişim Teknolojileri MYO
Oyun Geliştirme ve Programlama Programı

⌨️ → ile ilerle · ↓ ile alt slayt · **ESC** ile genel görünüm

📎 Ders Materyalleri

📄 Ders Notları

gusanmaz.github.io/ai-coding-guide/notlar.html

📽️ Bu Slaytlar

gusanmaz.github.io/ai-coding-guide/slayt1.html

🎓 YZ Akademisi

yzakademi.anadolu.edu.tr

QR kodları telefonunuzla tarayarak kaynaklara erişebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=rgOPHBLj6VA

🔗 Videoyu izlemek için tıklayın

> *"I have no technical ability. I know nothing about music.*
> *I get paid for my taste."*
>
> "Teknik yeteneğim yok. Müzikten hiçbir şey anlamam.
>
> Bana **zevkim** için para ödüyorlar."

— **Rick Rubin**

🎵 Amerikalı efsanevi müzik yapımcısı. Johnny Cash, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Jay-Z, Adele gibi sanatçılarla çalıştı. Enstrüman çalmaz, nota bilmez — ama müzikal *vizyonu* ve *zevki* ile albümleri şekillendirdi.

💡 **Dersin mesajı:** Teknik altyapınız olmadan yazılım dünyasına girebilir, *zevkinizi* ve *vizyonunuzu* dijital ürünlere dönüştürmek için AI araçlarını kullanabilirsiniz.

DERS 1

Programlamanın Temelleri

Bölüm 1 – 7

1️⃣ Program Nedir? *GUI vs CLI*

🖱️ GUI

Grafik Arayüz — fare ile tıklanan, görsel programlar

Firefox, Photoshop, Word, mobil uygulamalar

⌨️ CLI

Komut Satırı — metin tabanlı, komut yazılan programlar

Terminal, PowerShell, komut yazarak çalıştırma

CLI Neden Önemli?

- **Hız:** Deneyimli kullanıcılar için çok daha hızlı
- **Otomasyon:** Komutları zincirleme çalıştırabilirsiniz *(scripting)*
- **Sunucularda zorunluluk:** Uzak sunucularda GUI yoktur
- **AI ile kolay:** AI metin tabanlı program yazmakta çok daha başarılı

> 📝 **Not:** Bu derslerde yazacağımız bazı programlar CLI tabanlı olacak.

⌨️ Terminalde Kullanılan CLI Programları

Komut	Açıklama	Örnek
`date`	Sistem tarih ve saatini gösterir	`date +"%Y-%m-%d"`
`cal`	Terminal içinde takvim görüntüler	`cal 2026`
`top`	Canlı sistem kaynak kullanımını izler (CPU, RAM)	`top` veya `htop`
`wget`	Web'den dosya indirir	`wget https://example.com/data.csv`
`ollama`	Yerel bilgisayarda LLM çalıştırır	`ollama run llama3`

💡 Bu komutların hepsi GUI'siz çalışır: ekranda pencere açmaz, metin girer / metin çıkarır. Terminal'e yazıp Enter'a basın.

❷ Programlama Dilleri *Programming Languages*

🌍 Doğal Diller

Türkçe, İngilizce, Japonca, Arapça...

Farklı görünür ama hepsinin amacı: **insanlarla iletişim**

💻 Programlama Dilleri

Python, JavaScript, C, Rust...

Farklı söz dizimi ama hepsinin amacı: **bilgisayara iş yaptırmak**

> 💡 Bir dili bilmek diğerlerini öğrenmeyi kolaylaştırır — tıpkı İspanyolca bilen birinin İtalyancayı daha kolay öğrenmesi gibi.

Popüler Programlama Dilleri

🐍
Python
AI, veri, otomasyon

🌐
JavaScript
Web

☕
Java
Kurumsal, Android

⚙️
C / C++
Sistem, oyun

🦀
Rust
Güvenli sistemler

🐹
Go
Bulut, sunucu

🍎
Swift
iOS / macOS

📱
Kotlin
Android

Kod Nasıl Çalışır?

🔨 Derleyici *Compiler*

Tüm kodu bir seferde çevirir → çalıştırılabilir dosya üretir

C, C++, Go, Rust

▶️ Yorumlayıcı *Interpreter*

Kodu satır satır okur ve anında çalıştırır

Python, JavaScript, Ruby

Hangi Dil Nerede Yazılır?

Dil	Popüler IDE	Online Seçenek
Python	PyCharm, VS Code	Google Colab, Replit
JavaScript / TS	VS Code, WebStorm	CodeSandbox, Replit
Java	IntelliJ IDEA, Eclipse	Replit
C / C++	CLion, VS Code	OnlineGDB
Go	GoLand, VS Code	Go Playground
Rust	RustRover, VS Code	Rust Playground

❸ Kodun Yapı Taşları *Functions, Classes & Modules*

🔧

Fonksiyon *Function*

Belirli bir işi yapan, isimli kod bloğu.
Bir kere yaz, istediğin kadar çağır.

📦

Sınıf *Class*

Veri + davranış şablonu.
Nesneler bu şablondan üretilir.

📂

Modül *Module*

Fonksiyon ve sınıfları içeren dosya.
`import` ile kullanılır.

🗄️

Paket *Package*

Birden fazla modülün
organize edilmiş hali → kütüphane.

Neden Önemli?

💡 AI'a şunu söyleyebilirsiniz:

❌ *"Bir şey yap sayıları toplasın"*
✅ *"Bir **fonksiyon** yaz, parametre olarak liste alsın, toplamını döndürsün"*
✅ *"Bir **sınıf** oluştur: Öğrenci, ad ve not özellikleri olsun"*
✅ *"pandas **kütüphanesini** import et"*

❹ Kütüphane Kavramı *Libraries & Packages*

Modern yazılım = başkalarının yazdığı, test edilmiş hazır parçaları birleştirmek

Boeing 787 Dreamliner Analojisi

✈️ **Kanat** Mitsubishi · Subaru 🇯🇵	🛩️ **Gövde** Spirit 🇺🇸 · Kawasaki 🇯🇵 · Alenia 🇮🇹	🔧 **Motor** Rolls-Royce 🇬🇧 · GE 🇺🇸
🛞 **İniş Takımı** Safran 🇫🇷 · Collins 🇺🇸	⬛ **Kuyruk** Alenia 🇮🇹 · Korea Aero. 🇰🇷	🎬 **IFE** Panasonic 🇯🇵 · Thales 🇫🇷

8+ ülke, 40+ tedarikçi → Boeing Everett'te 3 günde monte edilir

Yazılımdaki Karşılığı

Dil	Paket Yöneticisi	Örnek Komut
Python	pip	`pip install pandas`
JavaScript	npm / yarn	`npm install express`
Java	Maven / Gradle	pom.xml yapılandırma
Rust	Cargo	`cargo add serde`
Go	Go Modules	`go get github.com/gin-gonic/gin`

💡 Aynı kütüphane birçok projede tekrar kullanılabilir — tıpkı aynı motorun farklı uçaklara takılması gibi.

❺ IDE: Kod Yazma Ortamları *IDE*

Kod Notepad'de de yazılabilir ama profesyoneller IDE kullanır

📁

Dosya Gezgini

Proje dosyalarını ağaç yapısında gösterir

✏️

Kod Editörü

Sekmeli, syntax highlighted alan

▶️

Terminal & Çalıştır

Kodu doğrudan çalıştırma

🐛

Debugger

Hata ayıklama, adım adım çalıştırma

🤖 AI Araçlarının IDE Entegrasyonu

Yaklaşım	Örnekler	Açıklama
AI-first IDE	Cursor, Windsurf, Antigravity	Sıfırdan AI etrafında tasarlanmış
Eklenti	GitHub Copilot, Kilo Code	VS Code'a eklenen AI uzantısı
Terminal aracı	Claude Code	IDE'den bağımsız, terminalde çalışır

6 Söz Dizimi Renklendirme *Syntax Highlighting*

📝 Word

- Renk, kalınlık, boyut **elle** ayarlanır
- Farklı fontlar, boyutlar karışık

💻 Kod Editörü

- Renkler **otomatik** atanır (dil kurallarına göre)
- Monospace font — tüm karakterler eşit genişlik

Monospace: `i` ve `m` harfi aynı genişlikte → kod hizalı ve okunabilir kalır.

7 Proje Yapısı *Project Structure*

Gerçek projeler onlarca-binlerce dosya içerir

Kaynak Kodu
.py, .js, .ts

Yapılandırma
config.json, .env

Dokümantasyon
README.md

Bağımlılıklar
requirements.txt, package.json

Derste İncelenecek Projeler

Proje	Açıklama	Link
🎲 Randomizer	Rastgele seçim aracı	GitHub
📰 HNTerm	CLI Hacker News istemcisi	GitHub
📁 OneFile	Tek dosyalık programlar koleksiyonu	GitHub
🚀 Apollo-11	NASA'nın orijinal uçuş yazılımı (Assembly)	GitHub

💡 Soyutlama seviyesi hep yükseldi: Assembly → C → C++ → Python → AI. Her aşamada direnç oldu ama araçlar yazılımı daha erişilebilir kıldı.

DERS 2

Yapay Zeka Çağında Programlama

Bölüm 8 – 17

❽ Yazılım Dünyası Nasıl Değişti?

Impact

%55

Copilot ile daha hızlı kodlama

GitHub, 2022

%20-45

GenAI ile üretkenlik artışı

McKinsey, 2023

%76

Geliştiriciler AI araç kullanıyor/planlıyor

Stack Overflow, 2024

>%25

Google'da AI tarafından üretilen kod

Google, 2024

🎵 "Vibe Coding" — Hissederek Kodlama

> *"There's a new kind of coding I call 'vibe coding'... you just see stuff, say 'run it,'*
> *and if it works — great."*

— **Andrej Karpathy**, 2025

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rgOPHBLj6VA
🔗 Videoyu izlemek için tıklayın

🔗 Idan Gol — Viral LinkedIn Paylaşımı

💼

Idan Gol — Viral LinkedIn Paylaşımı

🔗 LinkedIn'de okumak için tıklayın

linkedin.com/posts/idangol_i-have-no-technical-ability...

📎 Idan Gol — LinkedIn'de oku

⚠️ "Vibe Coding" Eleştirisi

- **Güvenlik açıkları:** İncelenmemiş kod, sızıntı riski
- **Bakım zorluğu:** Anlamadığınız kodu güncelleyemezsiniz
- **Teknik borç:** "Next, next, accept" yaklaşımı birikim yaratır
- **Kod kokusu:** Çalışan ama kötü yapılandırılmış kod

🎯 **Hedef:** Bilinçli vibe coding — AI'ın ürettiğini anlayarak, yönlendirerek kullanmak.

9️⃣ LLM ile Kod Yazma *Coding with ChatGPT*

Temel İş Akışı

1️⃣ ChatGPT aç	2️⃣ Ne istediğini yaz	3️⃣ Kodu kopyala
4️⃣ IDE'ye yapıştır	5️⃣ Çalıştır	6️⃣ Hata varsa geri gönder

✅ Programlama bilmeden bile basit-orta karmaşıklıktaki programları oluşturabilirsiniz!

🌐 Popüler LLM'ler — Kapalı Kaynak

Şirket	Model	Context	Skor	Özellik
OpenAI	GPT-5.2	256K	~96%	Flagship, multimodal
	GPT-5.3	512K	~97%	En yeni (Şub 2026)
	o3-pro	200K	~95%	Chain of thought
Anthropic	Claude 4.5 Sonnet	500K	~96%	Kod kalitesi, agent
	Claude 4.6	500K	~98%	Benchmark lideri
Google	Gemini 3.0 Pro	2M	~95%	Devasa context
	Gemini 3.1	2M	~96%	En yeni (Oca 2026)
xAI	Grok 4	256K	~95%	X/Twitter entegrasyonu

🌐 Popüler LLM'ler — Açık Kaynak & Platform

Şirket	Model	Context	Skor	Özellik
DeepSeek 🇨🇳	DeepSeek-V4	256K	~93%	Açık kaynak, MoE, ucuz
	DeepSeek-R2	256K	~94%	Açık kaynak reasoning
Mistral 🇫🇷	Mistral Large 3	256K	~91%	Avrupa, çok dilli
	Codestral 2	128K	~93%	Kodlamaya özel
Meta	Llama 4	1M/10M	~92%	Tamamen açık kaynak
Groq	Llama, Mistral host	—	—	LPU çip, ultra hızlı

💡 **Açık vs Kapalı:** Kapalı kaynak = şirket sunucuları. Açık kaynak = kendi sunucunuzda çalıştırılabilir.

🔤 Token Kavramı *Tokens & Context Window*

- **Token** ≈ ¾ kelime veya 3–4 karakter
- **Context window** = tek sohbetteki toplam girdi + çıktı token limiti
- 128K ≈ 300 sayfa, 1M ≈ 2.500 sayfa

🔗 OpenAI Token Calculator

⚠️ Token Limiti Neden Önemli?

- Büyük kod tabanları tek sohbete **sığmaz**
- Sohbet uzadıkça **halüsinasyon** (uydurma) artar, geçmiş unutulur
- API'de her token **ücretli**

→ Cursor, Windsurf gibi AI IDE'ler tüm codebase yerine **sadece ilgili dosyaları** akıllıca seçerek LLM'e gönderir.

⑩ Bu Yöntemin Sınırları *Limitations*

- **Context Switch:** ChatGPT ↔ IDE arası sürekli gidip gelme
- **Farklı LLM'ler farklı alanlarda iyi:** En iyisini seçmek zor
- **Context window limiti:** Tüm projeyi gönderemezsiniz
- **Otomasyon yok:** ChatGPT kodu yazar ama çalıştırmaz, hata ayıklamaz

→ Bu sınırlar, doğrudan IDE'ye entegre **AI kodlama araçlarının** doğmasına yol açtı.

⑪ AI Kodlama Araçları Tarihçesi

History

Tarih	Araç	Tür	Açıklama
Haz 2021	**GitHub Copilot**	Eklenti	OpenAI Codex · VS Code içi ilk AI asistan
Haz 2022	**Copilot GA**	Eklenti	Ücretli abonelik · %55 hız artışı
2023	**Cursor**	IDE	AI-first IDE (VS Code fork) · Chat + Agent
2023	**Replit AI**	Tarayıcı	Doğal dilden uygulama · bulut tabanlı
Kas 2024	**Windsurf**	IDE	Codeium · Cascade agent sistemi
2025	**Claude Code**	Terminal	IDE bağımsız terminal agent
2025	**Kilo Code**	Eklenti	Açık kaynak VS Code eklentisi
2025	**Antigravity**	IDE	AI-first · uçtan uca geliştirme

🔗 Araç Linkleri

GitHub Copilot

Cursor

Replit

Windsurf

Claude Code

Kilo Code

Antigravity

Devin (Cognition Labs)

🚀 Antigravity Kurulumu

1. İndir → antigravity.ai
2. Agent Manager'da AI modelini seç, API key gir

📘 Antigravity Kullanım Kılavuzu (Türkçe — Google Codelabs)

📺 YouTube kanalı

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=ZFI8IZDCrw4

🔗 Videoyu izlemek için tıklayın

⓬ Fiyatlandırma *Pricing*

Araç	Ücretsiz	Bireysel	Takım	Not
GitHub Copilot	✓ Sınırlı	~$10/ay	~$19-39/ay	VS Code, JetBrains
Cursor	✓ Sınırlı	~$20/ay	~$40/ay	AI-first IDE
Windsurf	✓ Var	~$15/ay	Değişken	VS Code tabanlı
Replit	✓ Var	~$25/ay	Değişken	Tarayıcı tabanlı
Claude Code	—	API / Pro	API	Terminal agent
Kilo Code	✓ Açık kaynak	BYO API key	—	VS Code eklentisi

📌 Fiyatlar değişkendir, güncel bilgi için resmi siteleri kontrol edin. Kilo Code ücretsiz ama LLM API'si ücretli.

13 Agent Yapısı ve Otomasyon
Agent Architecture

Modern AI araçları sadece kod önermez — **Agent** olarak çalışır:

📁 Dosya oluştur / düzenle	⌨️ Terminal komutu çalıştır	📦 Paket kur
▶️ Programı çalıştır & test et	🐛 Hatayı tespit et & düzelt	🌐 Web'de arama yap

İzin Modelleri

🔒 Ask Mode

Her eylem öncesi izin ister

Güvenli ama yavaş

🔓 Auto / YOLO Mode

Sormadan hepsini yapar

Hızlı ama riskli!

⚠️ Başlangıçta Ask Mode kullanın — agent yanlışlıkla dosya silebilir veya güvensiz kod çalıştırabilir.

⓮ Teknik Bilgi Neden Hâlâ Önemli?

Why It Matters

✈️ Pilot ve Otopilot Analojisi

- Modern uçaklarda gelişmiş otopilot var — ama **pilotlar hâlâ gerekli**
- Beklenmedik durumlar insan kararı gerektirir
- Pilot doğru parametreleri girer, otopilotun ne yaptığını anlar

> **AI kodlama araçları = otopilot, siz = pilot**

Teknik Bilginin Somut Avantajları

- **Daha iyi prompt:** "responsive design, grid layout" vs "telefonda güzel görünsün"
- **Doğru yönlendirme:** "cache ekle", "binary search kullan", "async/await yap"
- **Doğru kütüphane seçimi:** Hangi araç ne işe yarar bilmek
- **Hataları anlama:** AI'ın hatasını yakalamak
- **Sistem tasarımı:** HTTP, API, REST, DNS, client/server kavramları

🌐 UI bileşen isimleri: component.gallery
"Accordion", "modal", "tabs", "breadcrumbs" gibi terimleri bilmek AI ile iletişimi güçlendirir.

15 AI'ın Güncel Sınırları *Current Limitations*

🏗️

Karmaşık Projeler

Proje büyüdükçe AI zorlanır
Context window yetmez, maliyet artar

💡

Yenilikçilik Sınırı

Eğitim verisindeki kalıpları taklit eder
Yeni/niş alanlarda zayıf

⚡

Optimallik

Her zaman en verimli kodu üretmez
Yönlendirme gerekir

🔒

Güvenlik

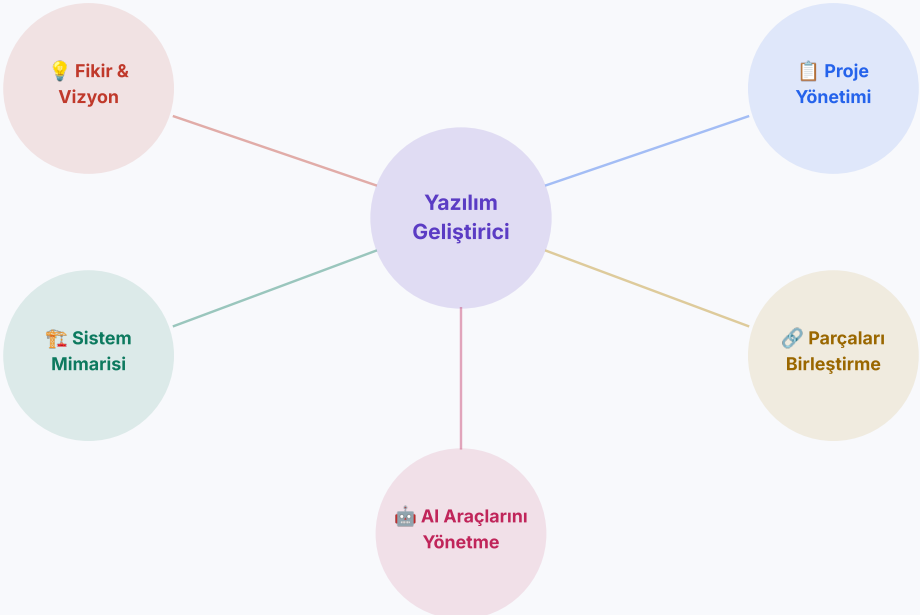
Açıklar, API key sızıntısı
İncelenmemiş kod riskleri

⚠️ AI = **prototipleme** için harika, **büyük/karmaşık projeler** için hâlâ sınırlı.

16 Yazılım Mühendisliğinin Geleceği

Future

Geleceğin Yazılım Geliştirici Becerileri



> ✅ **Yazılım mühendisliği ölmüyor — dönüşüyor.**
>
> *Ne* yapılacağını bilmek ve kalite kararları vermek, *nasıl* yapılacağından daha değerli hale geliyor.

17 Terimler Sözlüğü *Glossary*

3 kategoride 58 terim · Programlama · Web & Sistem · AI & LLM

Algorithm **API** Authentication **Backend** **Bug** Cache CDN

CLI Client / Server **Compiler** Container **Context Window** CRUD

Database **Debug** Dependency Deployment DNS Endpoint Executable

Fork **Framework** **Frontend** **GUI** **HTTP** **IDE** **Interpreter**

JSON Latency **Library** **LLM** Load Balancer Microservices Middleware

Open Source **Package Manager** Pagination **Prompt** **Prototype**

Repository Request / Response Responsive Design **REST API** Runtime

Scalability Script SDK **Source Code** SSL/TLS Status Code **Syntax**

Syntax Highlighting **Terminal** **Token** **Variable**

Version Control Web Service Webhook

📚 Ek Kaynaklar

🎨 component.gallery — UI bileşen isimleri ve örnekleri

🗺️ roadmap.sh — Yazılım alanları yol haritaları

🔤 OpenAI Tokenizer — Token hesaplayıcı

> 🗺️ **roadmap.sh** — Hangi alanda yazılım geliştirmek istiyorsanız (frontend, backend, DevOps, AI/ML...) o alandaki terimleri zaman içinde araştırın ve AI ile iletişiminize bu kavramları ekleyin.
>
> Tıpkı bir ülkeye gitmeden önce temel kelimelerini öğrenmek gibi — doğru terimlerle çok daha iyi sonuçlar alırsınız.

Teşekkürler! 🎓

Güvenç Usanmaz

Anadolu Üniversitesi · Bilişim Teknolojileri MYO
Oyun Geliştirme ve Web Programlama · Öğretim Görevlisi

📧 guvencu@anadolu.edu.tr 💼 linkedin.com/in/gusanmaz 🐙 github.com/gusanmaz

🐙 Açık Kaynak & Katkı

Bu ders notları ve slaytlar açık kaynak olarak paylaşılmaktadır.

github.com/gusanmaz/ai-coding-guide

📌
Issue Açın
Hata, öneri veya soru bildirin

🔀
Pull Request
Düzeltme veya ekleme önerin

🍴
Fork'layın
Kendi kopyanızı oluşturun

✍️ Güvenç Usanmaz tarafından hazırlanmıştır · 🤖 İçeriğin oluşturulmasında AI araçlarından yararlanılmıştır